

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN

Facultad de Ciencias de la Información

ACTIVIDAD 1

Introducción a la Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos

Materia	Programación Avanzada
Alumno	Gabriel Ernesto González Palomo
Matrícula	190468
Docente	Mtro. Jesús Alejandro Flores Hernández
Fecha de entrega	12 de julio de 2026

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Índice

El documento se organiza de la siguiente manera:

Contenido	Página
1. Definiciones de inteligencia	3
2. Definiciones de inteligencia artificial	3
3. Definición de trabajo para IA	4
4. Mapa mental	4
5. Películas	5-6
6. Lectura: El mono desnudo	7
7. Artículo	8
8. Definición de sistema experto	8
Bibliografía	9

1. Definiciones de inteligencia

1.1 David Wechsler

La inteligencia puede entenderse como la capacidad global de una persona para actuar con un propósito, pensar racionalmente y enfrentarse de manera eficaz a su ambiente. Esta definición destaca que ser inteligente no significa únicamente recordar datos, sino emplearlos para decidir, adaptarse y resolver situaciones reales.

1.2 Robert Sternberg

Desde una perspectiva práctica, la inteligencia comprende las habilidades necesarias para adaptarse al entorno, modificarlo cuando es posible y seleccionar contextos en los que una persona pueda desenvolverse mejor. Por ello, incluye el análisis, la creatividad y la aplicación del conocimiento.

1.3 Rubén Ardila

La inteligencia es un conjunto de capacidades cognitivas relacionadas con aprender, comprender, razonar, solucionar problemas y adaptarse. No se manifiesta de una sola manera, ya que depende de la tarea, la experiencia y las condiciones culturales y sociales.

2. Definiciones de inteligencia artificial

2.1 John McCarthy

La inteligencia artificial es la ciencia y la ingeniería de crear máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos capaces de realizar tareas asociadas con la inteligencia.

2.2 Stuart Russell y Peter Norvig

La inteligencia artificial estudia agentes que perciben su entorno y ejecutan acciones encaminadas a alcanzar objetivos. Esta definición permite incluir sistemas que razonan mediante reglas, aprenden con datos o combinan ambas estrategias.

2.3 UNESCO

La inteligencia artificial comprende sistemas capaces de procesar datos e información de forma semejante a un comportamiento inteligente, incluyendo funciones como percepción, aprendizaje, razonamiento, predicción, planificación y control.

3. Definición de trabajo para el concepto de IA

La inteligencia artificial es el área de la informática que construye sistemas capaces de percibir información, representar conocimiento, aprender de datos o experiencias y utilizar mecanismos de razonamiento para resolver problemas, generar recomendaciones o ejecutar acciones orientadas a un objetivo.

Esta definición no exige que una máquina tenga conciencia. Lo importante es que pueda realizar procesos útiles que normalmente requieren capacidades cognitivas humanas.

4. Mapa mental

El mapa organiza cinco núcleos: conceptos, métodos, aplicaciones, reconocimiento de patrones y aportaciones de Alan Turing.

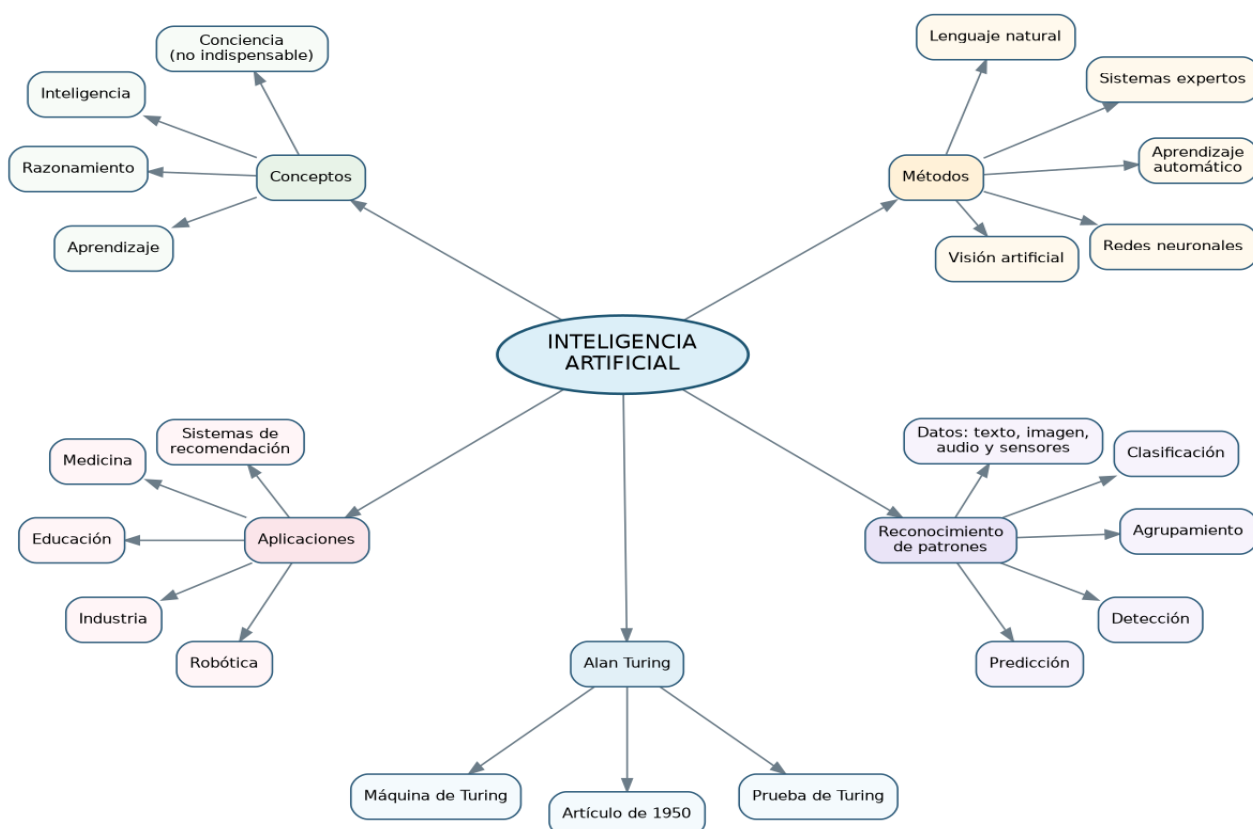


Figura 1. Mapa mental sobre la introducción a la inteligencia artificial.

5. Actividad de películas

5.1 The Thirteenth Floor (1999)

Director: Josef Rusnak

Género: ciencia ficción y suspenso

Basada en: Simulacron-3, de Daniel F. Galouye

Sinopsis

Douglas Hall participa en la creación de una simulación digital de Los Ángeles en 1937. Los habitantes del mundo virtual actúan como personas reales, aunque desconocen que forman parte de un programa. Tras el asesinato del responsable del proyecto, Hall entra en la simulación para buscar respuestas y comienza a dudar de la naturaleza de su propia realidad.

Relación con la inteligencia artificial

La película presenta entidades artificiales que conservan recuerdos, emociones y capacidad de decisión. Esto permite discutir si la inteligencia debe definirse por el origen del individuo o por su conducta. También muestra problemas actuales: el control de los creadores sobre seres digitales, la responsabilidad frente a sistemas autónomos y la dificultad para distinguir una experiencia real de una generada por computadora.

Otro aspecto importante es la diferencia entre simulación e inteligencia. Un entorno digital puede reproducir objetos y conductas, pero la película lleva la idea más lejos al proponer habitantes que interpretan su mundo y toman decisiones propias. En ese punto, la simulación deja de ser un decorado y se convierte en una sociedad artificial.

Conclusión

La obra funciona como un experimento mental sobre la conciencia y la simulación. Su principal aportación al tema de IA es recordar que el progreso técnico no elimina las preguntas éticas; al contrario, las vuelve más urgentes. Si un sistema llegara a desarrollar una experiencia equivalente a la humana, sus creadores tendrían responsabilidades que no podrían reducirse a simples decisiones de programación.

5.2 The Imitation Game (2014)

Director: Morten Tyldum

Género: drama histórico y biográfico

Basada en: la biografía de Alan Turing escrita por Andrew Hodges

Sinopsis

Durante la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing se integra a un equipo británico encargado de descifrar los mensajes producidos por la máquina Enigma. Ante la enorme cantidad de combinaciones posibles, propone construir una máquina capaz de automatizar parte del razonamiento necesario para encontrar la configuración correcta.

Relación con la inteligencia artificial

Aunque la máquina mostrada en la película no es un sistema de IA moderno, representa un paso decisivo hacia la computación programable. La historia permite observar cómo un problema que supera la velocidad humana puede abordarse mediante automatización, lógica y búsqueda sistemática. También conecta con la posterior pregunta de Turing: ¿pueden pensar las máquinas?

La película también permite distinguir entre inteligencia humana y cálculo automático. El equipo aporta intuición, conocimiento del contexto y capacidad para formular hipótesis; la máquina aporta velocidad y constancia. El resultado aparece cuando ambas capacidades trabajan juntas. Esta cooperación sigue siendo relevante en los sistemas actuales, que suelen ser más útiles como apoyo que como sustitutos absolutos del juicio humano.

Conclusión

La película muestra que la inteligencia artificial no apareció de forma repentina. Surgió de avances previos en matemáticas, lógica, criptografía y computación. También recuerda que la ciencia ocurre dentro de una sociedad capaz tanto de aprovechar el talento como de dañarlo mediante prejuicios. El desarrollo tecnológico debe ir acompañado de responsabilidad y respeto hacia las personas que lo hacen posible.

6. Actividad de lectura: El mono desnudo

En *El mono desnudo*, Desmond Morris analiza al ser humano desde una perspectiva zoológica. Su propuesta consiste en observar nuestras conductas como parte de la evolución de una especie primate, sin asumir que la cultura nos separa por completo del resto de los animales.

El autor relaciona características como la postura erguida, el desarrollo de las manos, el crecimiento cerebral y la cooperación social con la transición de antiguos primates hacia formas de vida basadas en la caza y la vida grupal. También explica que la larga dependencia de las crías favoreció vínculos familiares y sistemas sociales más complejos.

Un tema relevante es la curiosidad. Morris sostiene que las personas conservan durante la vida adulta rasgos exploratorios propios de la juventud. Esa disposición a jugar, probar y descubrir contribuye al desarrollo del arte, la tecnología y la ciencia. Desde esta perspectiva, la inteligencia humana no es solamente cálculo racional; también depende de la exploración y la capacidad para aprender del entorno.

El libro analiza además la agresión, la territorialidad, las jerarquías y el contacto social. Muchas costumbres modernas pueden interpretarse como transformaciones culturales de necesidades biológicas anteriores. Morris no plantea que la biología determine por completo la conducta, sino que ignorar nuestra historia evolutiva dificulta comprenderla.

La lectura se relaciona con la inteligencia artificial porque ayuda a distinguir entre conducta inteligente, aprendizaje, adaptación y conciencia. Los sistemas artificiales pueden imitar ciertos resultados humanos, pero la inteligencia biológica surgió dentro de un cuerpo, una historia evolutiva y relaciones sociales. Comparar ambos tipos de inteligencia permite evitar definiciones demasiado simples.

Conclusión de la lectura

La principal aportación del libro es observar al ser humano sin colocarlo fuera de la naturaleza. Esta mirada resulta útil al estudiar IA porque obliga a preguntar qué partes de nuestra inteligencia dependen del razonamiento abstracto y cuáles están ligadas al cuerpo, la emoción, la cooperación y la experiencia acumulada como especie.

7. Actividad de artículo

Se elaboró un artículo en Overleaf titulado Estado del arte de la inteligencia artificial: modelos fundacionales, razonamiento, multimodalidad y agentes. El archivo fuente se entrega como `articulo_estado_del_arte_IA.tex`. Después de subirlo a Overleaf, el enlace de lectura debe colocarse en `Link del artículo.md`.

8. Definición de sistema experto

Un sistema experto es un programa de inteligencia artificial que representa conocimiento especializado de un dominio y lo aplica para resolver problemas, emitir diagnósticos o recomendar decisiones. Habitualmente integra una base de conocimientos, una memoria de trabajo, un motor de inferencia, una interfaz de usuario y, en muchos casos, un módulo de explicación.

Componentes principales

- Base de conocimientos: almacena hechos, conceptos y reglas del dominio.
- Memoria de trabajo: conserva la información del caso actual y las conclusiones intermedias.
- Motor de inferencia: selecciona y ejecuta reglas para producir conclusiones.
- Interfaz: permite introducir datos y consultar resultados.
- Módulo de explicación: muestra por qué se obtuvo una recomendación.

Ejemplo de regla

SI un equipo no enciende
Y la fuente no entrega voltaje
ENTONCES recomendar la revisión o sustitución de la fuente.

Los sistemas expertos son especialmente útiles cuando el dominio está bien delimitado y las decisiones pueden describirse mediante criterios claros. Su calidad depende de la exactitud del conocimiento, la coherencia de las reglas y la actualización constante de la base.

Bibliografía

- Ardila, R. (2011). Inteligencia. ¿Qué sabemos y qué nos falta por investigar? Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 35(134), 97-103.
- Galouye, D. F. (1964). Simulacron-3. Bantam Books.
- Giarratano, J. C., & Riley, G. D. (2005). Expert Systems: Principles and Programming (4.^a ed.). Thomson.
- Hodges, A. (1983). Alan Turing: The Enigma. Burnett Books.
- McCarthy, J. (2007). What Is Artificial Intelligence? Stanford University.
- Morris, D. (1967). The Naked Ape. Jonathan Cape.
- Rusnak, J. (Director). (1999). The Thirteenth Floor [Película]. Columbia Pictures.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4.^a ed.). Pearson.
- Sternberg, R. J. (1985). Beyond IQ: A Triarchic Theory of Human Intelligence. Cambridge University Press.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, 59(236), 433-460.
- Tyldum, M. (Director). (2014). The Imitation Game [Película]. Black Bear Pictures.
- UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.
- Wechsler, D. (1958). The Measurement and Appraisal of Adult Intelligence. Williams & Wilkins.

Nota: antes de entregar, completa la matrícula y agrega el enlace definitivo de Overleaf.